Tenzor energie a hybnosti

sobota 17. prosince 2022 18:07

# Tenzor energie a hybnosti

- centrální objekt OTR
- popisuje energii a hybnost jakéhokoli fyzikálního systému

## Svázaný systém nabitého hmotného prachu a EM pole

### $T^{\mu\nu}$ pro nabitý hmotný prach

- elektricky nabitý kontinuum bez vnitřní mechanické energie (=> nulový tlak)
  = nabitý nekoherentní prach
- jeho každý element se pohybuje působením Lorentzovy síly $F_L^\mu$:

$$m_0 \frac{dp^\mu}{d\tau} = F_L^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu$$

přejdeme na jednotku vlastního objemu $V_0$

$$m_0 \to \varrho_{00} \equiv \frac{dm_0}{dV_0}$$

$$F_L^\mu \to \Phi_L^\mu \equiv \frac{dF_L^\mu}{dV_0} = F^{\mu\nu} J_\nu$$

$$\Rightarrow \varrho_{00} \frac{du^\mu}{d\tau} = \Phi_L^\mu$$

$$\varrho_{00} \frac{du^\mu}{d\tau} = \varrho_{00} u^\mu{}_{,\nu} u^\nu = (\varrho_{00} u^\mu u^\nu)_{,\nu}$$

$$- \underbrace{u^\mu (\varrho_{00} u^\nu)_{,\nu}}_{\equiv 0 \text{ kvůli rovnici kontinuity} \; = \text{ zachování klidové hmotnosti}} = (\varrho_{00} u^\mu u^\nu)_{,\nu} = (T^{\mu\nu}_{\text{prach}})_{,\nu}$$

$$T^{\mu\nu}_{\text{prach}} \equiv \varrho_{00} u^\mu u^\nu$$

### Fyzikální význam $T^{\mu\nu}_{\text{prach}}$

- zřejmě dosazením za $u^\mu = \gamma(c, \vec{v})$:

dále platí: $\varrho = \frac{dm}{dV} = \frac{\gamma\, dm_0}{\frac{dV_0}{\gamma}} = \gamma^2 \varrho_{00}$

$T^{00}_{\text{prach}} = \varrho_{00} \gamma^2 c^2 = \varrho c^2$ ~ hustota energie

$T^{0j}_{\text{prach}} = \varrho_{00} \gamma^2 c v^j = \varrho c v^j$ ~ tok hustoty energie /c
hustota hybnosti · c

$T^{ij}_{\text{prach}} = \varrho_{00} \gamma^2 v^i v^j = \varrho v^i v^j$ ~ hustota toku hybnosti

-> i-tá složka hybnosti v j-tém souřadnicovém směru

$$(T^{\mu\nu}_{\text{prach}})_{,\nu} = \Phi_L^\mu$$

-> časová složka = ZZE

-> prostorové složky = ZZH

### $T^{\mu\nu}$ pro EM pole

$$(T^{\mu\nu}_{\text{prach}})_{,\nu} = \underbrace{\Phi_L^\mu}_{\text{vnější síla} \Rightarrow \text{systém není uzavřený}}$$

$\Phi_L^\mu = F^\mu{}_\nu J^\nu$ - elektromagnetické pole, které taky nese energii a hybnost

-> sám prach vnější EM pole budí!

=> doplníme systém o EM pole generované čistě samotným nabitým prachem interagujícím takovou Lorentzovou silou, která s prachem "správně" hýbe:

$$T^{\mu\nu}_{EM} = \frac{1}{\mu}\left(F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}\right)$$

$$= \frac{1}{2\mu}\left(F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma + {}^*F^{\mu\sigma}\, {}^*F^\nu{}_\sigma\right)$$

### Fyzikální význam $T^{\mu\nu}_{EM}$

- invariant $F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} = 2B^2 - \frac{2E^2}{c^2}$

- $$\mu T^{00}_{EM} = F^{0\sigma} F^0{}_\sigma - \frac{1}{4}\eta^{00} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$
  $$= \frac{E^2}{c^2} + \frac{1}{2}B^2 - \frac{1}{2}\frac{E^2}{c^2}$$
  $$\Rightarrow T^{00}_{EM} = \frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{B}\cdot\vec{H}) = w_{EM}$$
  -> hustota EM energie

- $$\mu T^{0j}_{EM} = F^{0\sigma} F^j{}_\sigma - \frac{1}{4}\underbrace{\eta^{0j}}_{\equiv 0} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$
  $$= \frac{1}{c} E^k \varepsilon^j{}_{kl} B^l = \frac{1}{c}\vec{E}\times\vec{B}$$
  $$\Rightarrow T^{0j}_{EM} = \frac{1}{c}\vec{E}\times\vec{H} = \frac{1}{c}\vec{S} \leftarrow \text{Poyntingův vektor}$$
  -> hustota toku energie /c

- $$\mu T^{ij}_{EM} = F^{i\sigma} F^j{}_\sigma - \frac{1}{4}\eta^{ij} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$
  $$= F^{i0} F^j{}_0 + F^{ik} F^j{}_k - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$
  $$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \varepsilon^{ik}{}_l B^l \varepsilon^j{}_{km} B^m - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$
  $$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \delta^{ij}\delta_{lm} B^l B^m - \delta^i{}_m \delta_l{}^j B^l B^m - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$
  $$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \delta^{ij} B^2 - B^i B^j - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$
  $$= -B^i B^j - \frac{1}{c^2} E^i E^j + \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 + \frac{E^2}{c^2}\right)$$
  $$\Rightarrow T^{ij}_{EM} = -B^i H^j - D^i E^j + \frac{1}{2}\delta^{ij} w$$
  -> Maxwellův tenzor napětí, význam hustoty toku hybnosti EM pole

=> $T^{\mu\nu}_{\text{prach}}$ a $T^{\mu\nu}_{EM}$ mají analogický význam

- $T^{\mu\nu}_{EM}$ má nulovou stopu
  => $(T_{EM})^\mu{}_\mu = 0$ — $\eta^\mu{}_\mu = 4$

- platí:

$$T^{0\nu}_{EM} T^{EM}_{0\nu} = T^{00}_{EM} T^{EM}_{00} + T^{0j}_{EM} T^{EM}_{0j} =$$

$$= w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} = \frac{1}{4\mu^2}\left(\frac{E^2}{c^2} + B^2\right)^2 - \frac{1}{\mu^2 c^2}(\vec{E}\times\vec{B})^2$$

$$= \frac{1}{4\mu^2}\left(\frac{E^2}{c^2} + B^2\right)^2 - \frac{1}{\mu^2 c^2} E^2 B^2 + \frac{1}{\mu^2 c^2}(\vec{E}\cdot\vec{B})^2$$

$$= \frac{1}{4\mu^2}\left(\frac{E^2}{c^2} - B^2\right)^2 + \frac{1}{\mu^2 c^2}(\vec{E}\cdot\vec{B})^2$$

$$= \frac{1}{16\mu^2}\left[(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2 + (F_{\mu\nu}{}^*F^{\mu\nu})^2\right]$$

=> $w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2}$ je nezáporný invariant

$w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} = 0 \iff F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 0$
$\wedge\ F_{\mu\nu}{}^*F^{\mu\nu} = 0$

### Zákony zachování pro $T^{\mu\nu}$

- spočteme divergenci $T^{\mu\nu}_{EM}$:

$$\mu (T^{\mu\nu}_{EM})_{,\nu} = F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F^\nu{}_\sigma + F^{\mu\sigma} F^\nu{}_{\sigma,\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} F^{\alpha\beta}{}_{,\nu} F_{\alpha\beta}$$

$$= F^{\mu\sigma,\nu} F_{\nu\sigma} + F^\mu{}_\sigma F^{\nu\sigma}{}_{,\nu} - \frac{1}{2} F^{\alpha\beta,\mu} F_{\alpha\beta}$$

$$= F^{\mu\sigma,\nu} F_{\nu\sigma} - F^\mu{}_\sigma F^{\sigma\nu}{}_{,\nu} - \frac{1}{2} F^{\nu\sigma,\mu} F_{\nu\sigma}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2}\left(F^{\mu\sigma,\nu} - F^{\mu\nu,\sigma} - F^{\nu\sigma,\mu}\right) F_{\nu\sigma}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2}\left(F^{\mu\sigma,\nu} + F^{\nu\mu,\sigma} + F^{\sigma\nu,\mu}\right) F_{\nu\sigma}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2}\underbrace{F^{\{\mu\sigma,\nu\}}}_{\equiv 0} F_{\nu\sigma} = -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma$$

$$= -\mu \Phi_L^\mu$$

$$T^{\mu\nu} \equiv T^{\mu\nu}_{\text{prach}} + T^{\mu\nu}_{EM}$$

$$\Rightarrow T^{\mu\nu}{}_{,\nu} = (T^{\mu\nu}_{\text{prach}})_{,\nu} + (T^{\mu\nu}_{EM})_{,\nu} = \Phi_L^\mu - \Phi_L^\mu = 0$$

=> výsledné zákony zachování
- časová složka ZZE
- prostorové složky ZZH

$$\Rightarrow (T^{0\nu}_{\text{prach}})_{,\nu} = \Phi_L^0 \iff \frac{\partial\varrho}{\partial t} + \nabla\cdot(\varrho\vec{v}) = \frac{1}{c^2}\vec{E}\cdot\vec{J}$$

$$(T^{i\nu}_{\text{prach}})_{,\nu} = \Phi_L^i \iff \frac{\partial(\varrho\vec{v})}{\partial t} + \nabla\cdot(\varrho\vec{v}\vec{v}) = \vec{\Phi}_L$$

$$\Rightarrow (T^{0\nu}_{EM})_{,\nu} = -\Phi_L^0 \iff \frac{\partial w_{EM}}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{S} = -\vec{E}\cdot\vec{J}$$

$$(T^{i\nu}_{EM})_{,\nu} = -\Phi_L^i \iff \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{S}}{\partial t} + \nabla\cdot\overleftrightarrow{T}_{EM} = -\vec{\Phi}_L$$

## Tenzor energie a hybnosti R EM V

- pro RHEMV má tenzor $F^{\mu\nu}$ speciální vlastnost:
  $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = F^{\mu\nu}\,{}^*F_{\mu\nu} = 0$

dosazením $\mathrm{Re}\{F_{\mu\nu} = ik_\mu A_\nu - ik_\nu A_\mu\}$

$$\Rightarrow T^{\mu\nu}_{EM} = \frac{1}{\mu} F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma$$

$$= \frac{1}{\mu}(k^\mu A^\sigma - k^\sigma A^\mu)(k^\nu A_\sigma - k_\sigma A^\nu)$$

$$= \frac{1}{\mu} A^\sigma A_\sigma k^\mu k^\nu \swarrow$$

$$\equiv (\alpha^2 k^\mu k^\nu)$$

$k^\sigma k_\sigma = 0$ ze světelnosti

$k^\sigma A_\sigma = 0$ z Lorenzovy kalibrační podmínky

-> tento tenzor je stejný jako u nekoherentního prachu
= vnější dyadický součin vektorových polí tečných ke světočárám — místo $u^\mu$ vystupuje $k^\mu$

$$T^{0i}_{EM} = \frac{S^i}{c} = \alpha^2 k^0 k^i$$

$$T^{00}_{EM} = w_{EM} = \alpha^2 k^0 k^0$$

$$|\vec{S}| = c\alpha^2 k^0 |\vec{k}| = c\alpha^2 (k^0)^2 = c\, w_{EM}$$

=> tok energie odpovídá tomu, že se všechna energie pohybuje rychlostí světla

-> hovoříme o nich jako o nulových polích (čistě) zářivých.